Hochschule Rheinau für Technik und Wirtschaft
Fakultät Bauingenieurwesen · Institut für Wasserbau und Hydromechanik

Modul BI-412: Wasserbau II – Flussbau und Hochwasserschutz

1 Allgemeine Angaben

Modulverantwortliche	Prof. Dr.-Ing. Katrin Wendeborn
Studiengang	Bauingenieurwesen (B.Eng.), 5. Fachsemester
Leistungspunkte	6 ECTS (Arbeitsaufwand 180 Stunden)
Lehrform	4 SWS: 2 SWS Vorlesung, 1 SWS Übung, 1 SWS Laborpraktikum
Voraussetzungen	Erfolgreicher Abschluss von BI-311 Hydromechanik
Unterrichtssprache	Deutsch

2 Lernziele

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

1. Abflussvorgänge in natürlichen Gerinnen hydraulisch zu beschreiben und zu berechnen,
2. Bemessungshochwasser aus Pegeldaten statistisch abzuleiten,
3. Deiche, Hochwasserrückhaltebecken und mobile Schutzsysteme zu entwerfen,
4. die ökologischen Folgen flussbaulicher Eingriffe zu bewerten.

Die Lehrveranstaltung verbindet die theoretischen Grundlagen mit praktischen Übungen am hydraulischen Modell im Wasserbaulabor. Jede Übungsgruppe bearbeitet im Laufe des Semesters ein eigenes Fallbeispiel an einem Gewässer der Region.

3 Semesterplan

Woche	Datum	Thema	Vorbereitung
1	13.10.	Einführung, Gewässertypen und Abflussregime	Kap. 1
2	20.10.	Fließformeln nach Gauckler-Manning-Strickler Übung im Anschluss	Kap. 2.1–2.3
3	27.10.	Gegliederte Querschnitte und Vorlandabfluss	Kap. 2.4
4	03.11.	Hochwasserstatistik: Jährlichkeit und Verteilungsfunktionen Übung im Anschluss	Kap. 3
5	10.11.	Niederschlag-Abfluss-Modelle	Kap. 4; Skript S. 41–58
6	17.11.	Sedimenttransport und Sohlstabilität	Kap. 5
7	24.11.	Laborpraktikum I: Wasserspiegellagen im Modellgerinne	Versuchsanleitung A
8	01.12.	Deichbau: Aufbau, Durchsickerung und Standsicherheit Übung im Anschluss	Kap. 6
9	08.12.	Hochwasserrückhaltebecken und Talsperren	Kap. 7
10	15.12.	Mobile Hochwasserschutzsysteme	Fachartikel im Lernportal
11	12.01.	Laborpraktikum II: Strömung an Brückenpfeilern	Versuchsanleitung B
12	19.01.	Gewässerrenaturierung und Durchgängigkeit	Kap. 8
13	26.01.	Präsentation der Fallbeispiele	–

Woche	Datum	Thema	Vorbereitung
14	02.02.	Wiederholung und Fragestunde	Altklausuren

In der Woche vom 22. Dezember bis zum 9. Januar finden keine Lehrveranstaltungen statt.

4 Prüfungsleistungen

Prüfungsleistung	Umfang	Gewichtung		Termin
		Anteil an der Modulnote	Leistungspunkte	
Schriftliche Klausur	120 Minuten	60 %	3,6	Prüfungszeitraum Februar
Laborbericht	max. 15 Seiten	25 %	1,5	bis 16.01.2027
Präsentation des Fallbeispiels	20 Minuten je Gruppe	15 %	0,9	26.01.2027

Die Teilnahme an beiden Laborpraktika ist Voraussetzung für die Zulassung zur Klausur. Ein nicht bestandener Laborbericht kann einmal innerhalb von vier Wochen überarbeitet werden.

5 Hinweise zur Lehrveranstaltung

5.1 Anwesenheit

In den Vorlesungen besteht keine Anwesenheitspflicht. Für die Laborpraktika ist aus Sicherheitsgründen eine vorherige Einweisung erforderlich, die in der ersten Semesterwoche angeboten wird.

5.2 Software

Für die hydraulischen Berechnungen wird ein eindimensionales Strömungsmodell eingesetzt, das in den Rechnerräumen der Fakultät installiert ist. Studierende können eine Lizenz für den eigenen Rechner über das Lernportal beantragen.

6 Literatur

[1] Hallström, B.; Ortmann, J.: Flussbau. Grundlagen und Bemessung. 4. Auflage, Rheinau 2023.

[2] Wendeborn, K.: Skript Wasserbau II. Hochschule Rheinau, Fassung Oktober 2026.

[3] Merkt, S.: Hochwasserschutz in der Praxis. Berlin 2021.

[4] Fachverband Wasserwirtschaft: Merkblatt Deiche an Fließgewässern. Ausgabe 2019.